

计算机组成原理



组成原理26春

哈尔滨工业大学（深圳）



扫描群二维码，立刻加入该群

该二维码 1 年内 (2027/3/4前)有效

王鸿鹏
计算机科学与技术学院
wanghp@hit.edu.cn

计算机

能对数字化信息进行自动、高速算术和逻辑运算的通用处理装置

- 笔记本
- 手机
- 个人PC（台式机）
- 平板
- 服务器
- 超级计算机（高端服务器）
- 智能家电
- 传感设备
- 嵌入式计算机（如车载计算机）

.....



计算机系统的组成

计算机系统

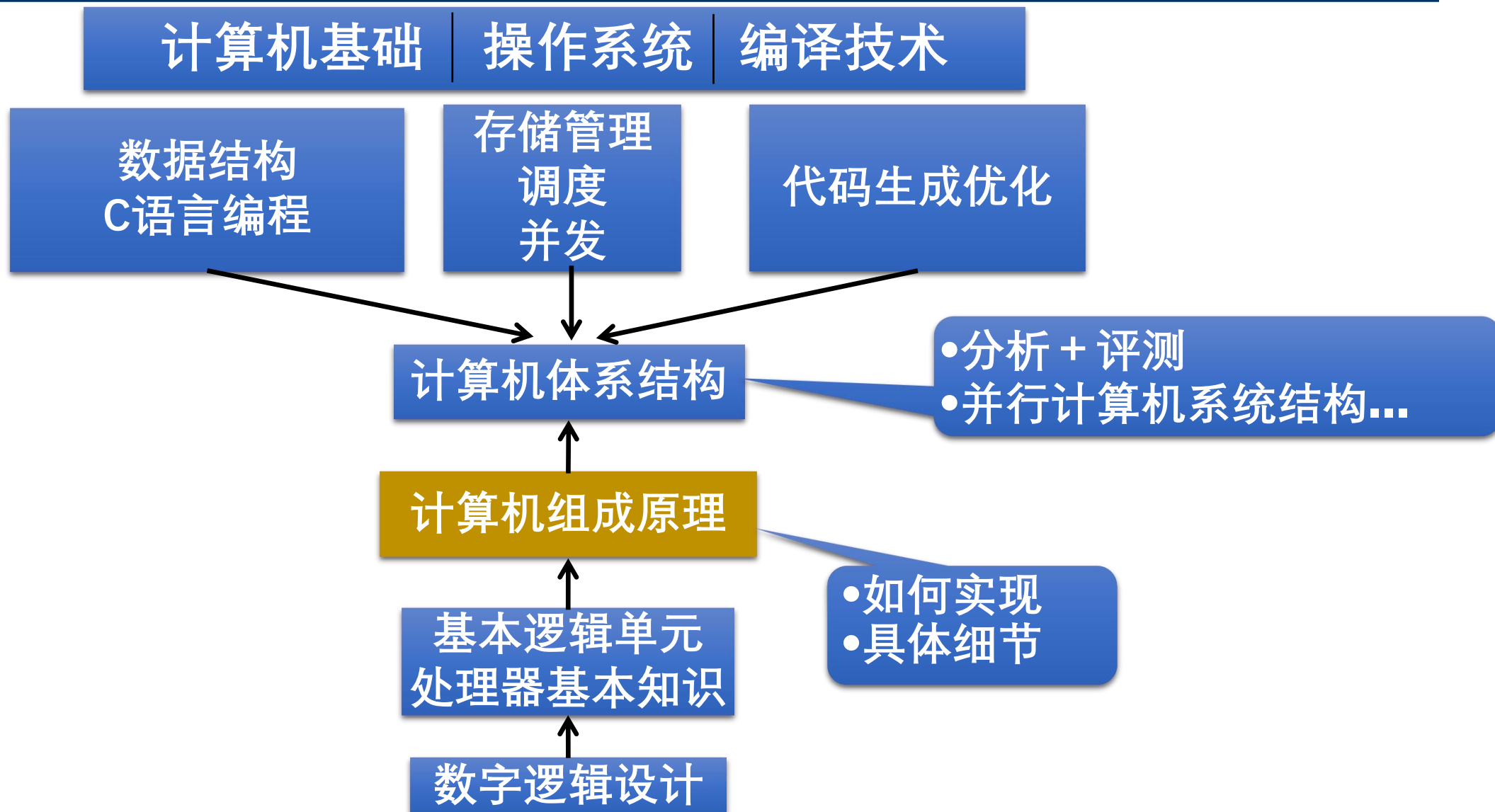
硬件 实体：主机、外设等



软件

- 系统软件
- 应用软件

本课程与CS其他课程间的关系



计算机组成原理 VS 计算机体系结构

- 计算机组成（偏重实现）

- 实现计算机体系结构所体现的属性

- 比如具体指令的实现

- 机器是否具备乘法指令的功能，指令操作的数据类型？
——“体系结构”问题

- 计算机体系结构

- 如何实现乘法指令？ ...
——“计算机组成”问题

- 程序员所见到的计算机系统的属性

- 概念性的结构与功能特性

- 比如指令系统、数据类型、寻址技术、I/O机理等

课程概况（44学时授课+12学时实验）

- 前序课程

- C语言程序设计
- 数字逻辑设计（**Verilog HDL**）

- 主要内容

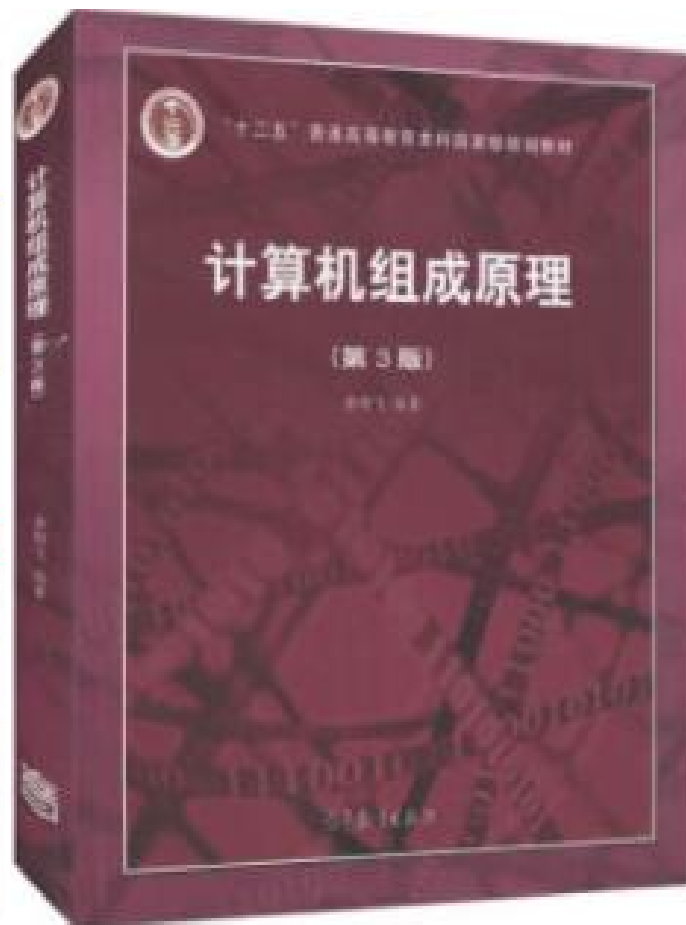
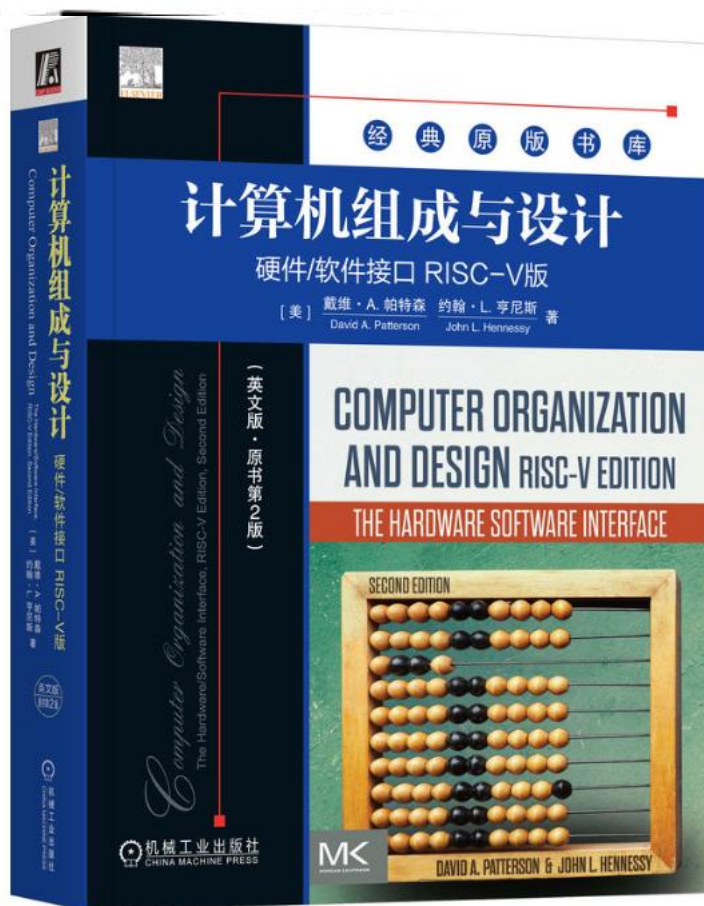
- 基本部件的结构和组织方式
- 基本运算的操作原理
- 基于RISC-V的CPU工作原理
- 层次化存储

- 一. 概论
- 二. 计算机的运算方法
- 三. RISC-V汇编语言
- 四. RISC-V指令系统
- 五. 处理器（CPU）设计
- 六. 流水线处理器
- 七. 存储器
- 八. 总线、输入输出系统（I/O）
- 九. 并行处理器

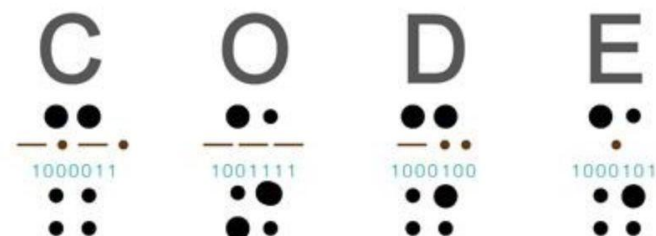
参考资料

- 戴维·A. 帕特森, 约翰·L. 亨尼斯. **计算机组成与设计: 硬件/软件接口 (RISC-V版)**. 机械工业出版社
- 唐朔飞. **计算机组成原理(第2版/第3版)**. 高等教育出版社
 - 唐朔飞. 计算机组成原理学习指导与习题解答 (第2版)
- (美)佩措尔德. 编码: 隐匿在计算机软硬件背后的语言, 电子工业出版社

参考资料



永不褪色的计算机科学经典著作



编 码

隐匿在计算机软硬件背后的语言

Code: The Hidden Language of
Computer Hardware and Software

相关网课（内容有差异，仅供参考！）

学校	课程	网址
哈工大	计算机组成原理	课堂版视频: https://www.bilibili.com/video/BV1ZE411o76p MOOC版视频 https://www.icourse163.org/course/HIT-309001 https://www.icourse163.org/course/HIT-1001527001
浙江大学	计算机组成与设计:RISC-V	https://www.icourse163.org/learn/ZJU-1452997167
清华大学	计算机组成原理	https://www.bilibili.com/video/BV1jE41177sS?p=1
北京大学	计算机组成	https://www.icourse163.org/course/PKU-1205809805
上海交大	计算机组成与系统结构	MOOC: https://www.icourse163.org/course/SJTU-1206676848 课件: http://cc.sjtu.edu.cn/G2S/site/preview#/home/v?currentoc=7452
南京大学	计算机组成与系统结构	https://www.bilibili.com/video/BV1rJ411U7EC
华中科技	计算机组成原理	https://www.icourse163.org/course/HUST-1003159001
台湾科技	深入浅出计算机组成原理	https://www.bilibili.com/video/BV1554y1s7LS?from=search&seid=12140037767673758757

考核方式及答疑

- 平时成绩 20%
- 硬件实验 30%
- 期末考试 50%

- 答疑：飞书群、信息楼1422



组成原理26春
哈尔滨工业大学（深圳）



扫描群二维码，立刻加入该群

该二维码 1 年内 (2027/3/4前)有效

学习本课程可能的收获

- 高级语言程序如何被翻译成机器语言？
- CPU原理:硬件如何执行最终的程序？ 软件和硬件之间的接口是什么？
- 哪些因素决定了程序的性能？
- 程序员如何改进程序性能？
- 硬件设计人员可以使用哪些技术来提高性能？
 - 现代计算机设计的基本概念和原理——流水线、层次结构等
- 哪些伟大思想奠定了现代计算技术的基础？

如何学习

- 紧跟思路，关注学习方法，逐步形成自己的学习方法
 - 知识点固然重要，学习方法更重要，是终生学习的利器
- 要逐步建立**系统观**
 - 不要只关注单个知识点，还要熟悉各门课程之间的关联关系，建立起自己的知识体系和系统观。
- 做好作业和实验、有问题及时解决（答疑、同学讨论、网络资源）
- 第一章：**精读**黑书1.2、1.6；通读黑书1.1、1.3-1.7、1.10。
- 第二章：**精读**唐书6.1、6.2；精读黑书2.1-2.10、2.12-2.14，通读2.15-2.20。

第一章计算机系统概论

1.1 计算机发展历史

1.2 计算机体系结构中的7个伟大思想

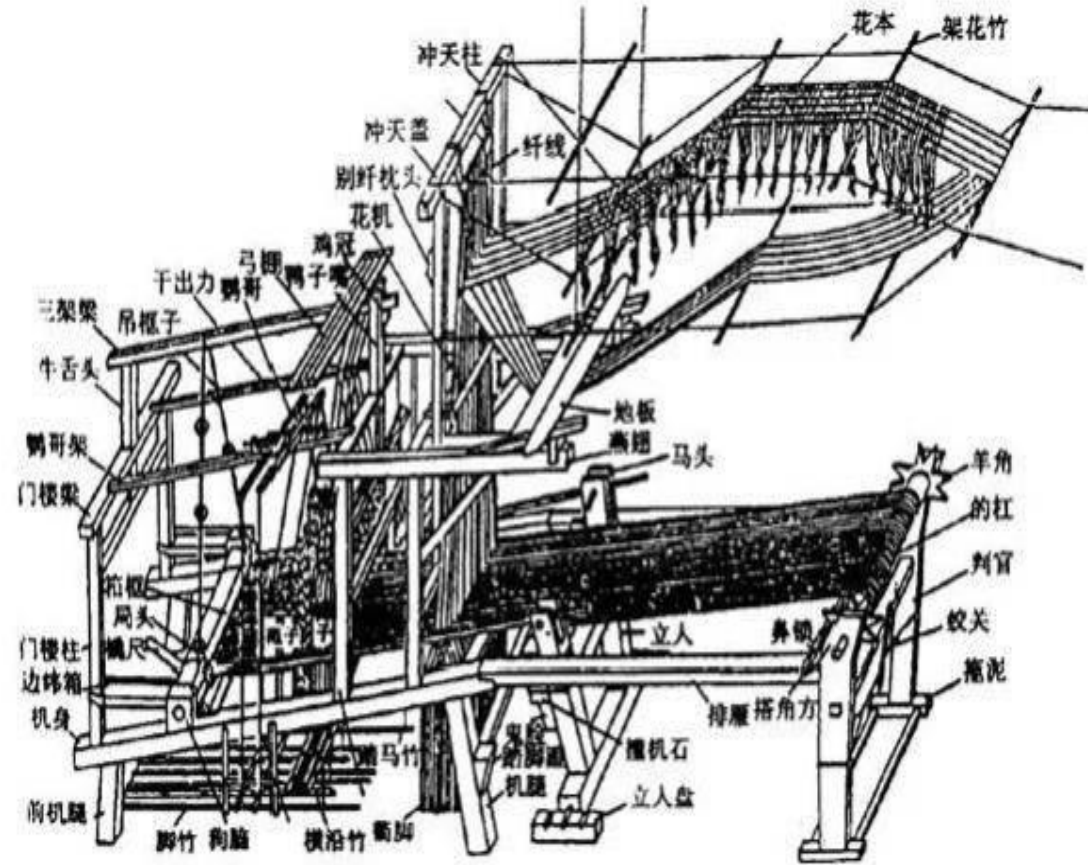
1.3 评价计算机性能的常用指标

1.1 计算机发展历史

17世纪之前	中国人的智慧之光—算筹和算盘
16世纪末-17世纪初期	西方人的灵感—冈特计算器
17世纪中期-19世纪中期	机械式计算机
19世纪后期	机电式计算机
20世纪	电子计算机

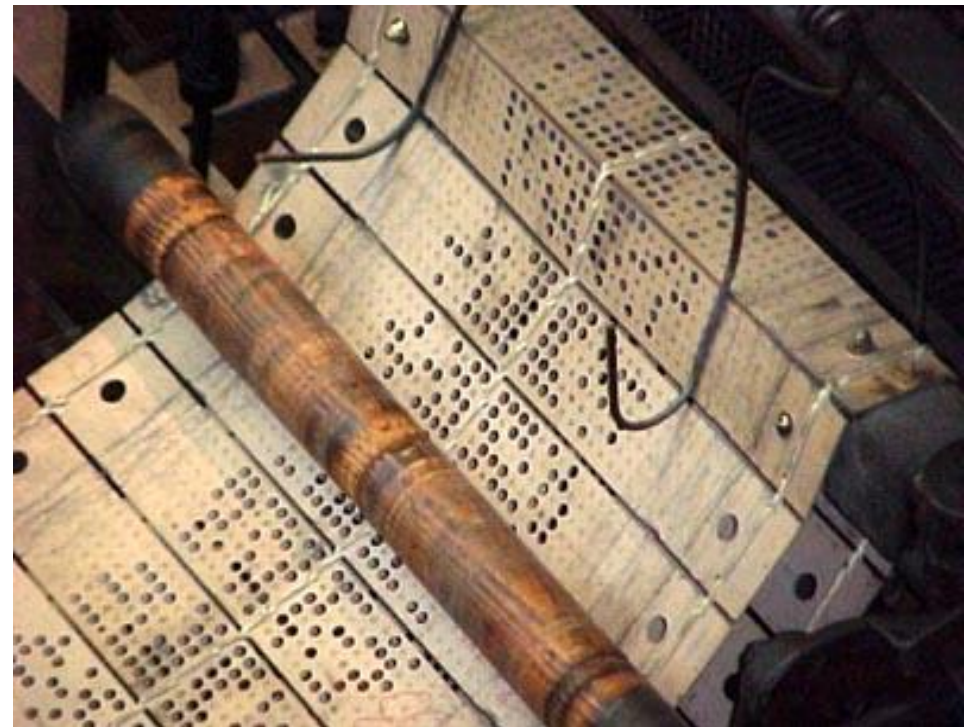
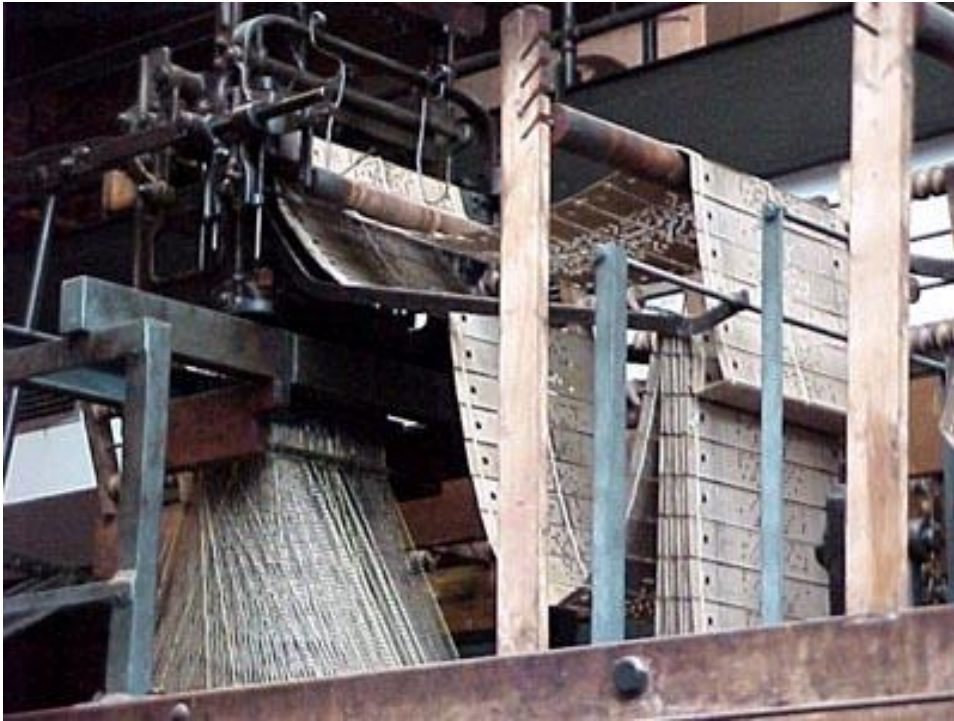
程序控制思想的萌芽

- 如何将人的思想传送给机器，让机器按人的意志自动执行？
- 提花机作为一种纺织工具，是中国古代的一项重要发明。
- 据考古证实，我国商代就出现了。
- 花本式提花机出现于东汉（25年—220年），又称花楼，是我国古代织造技术最高成就的代表。
- 它用线制花本贮存提花**程序**，再用纬线牵引经丝开口...



程序控制思想的萌芽——续

- 1725年，法国纺织机械师布乔发明用穿孔纸带控制印花的方法。
- 1805年，J. Jacquard发明采用**穿孔卡片**的**自动**提花机。
- 提花机中的编程序=编织花布



1821年Babbage(1792-1871)差分机

- 从自动提花编织机上获得了灵感
- 英国**数学家巴贝奇发明差分机**，专门用于航海和天文计算，可处理3个5位数，计算精度达到6位小数。
- 差分机的设计闪烁出了**程序控制**的灵光——它能够按照设计者的旨意，自动处理不同函数。
- “差分”是把函数表达的复杂算式转化为差分运算，用简单的加法代替平方运算。



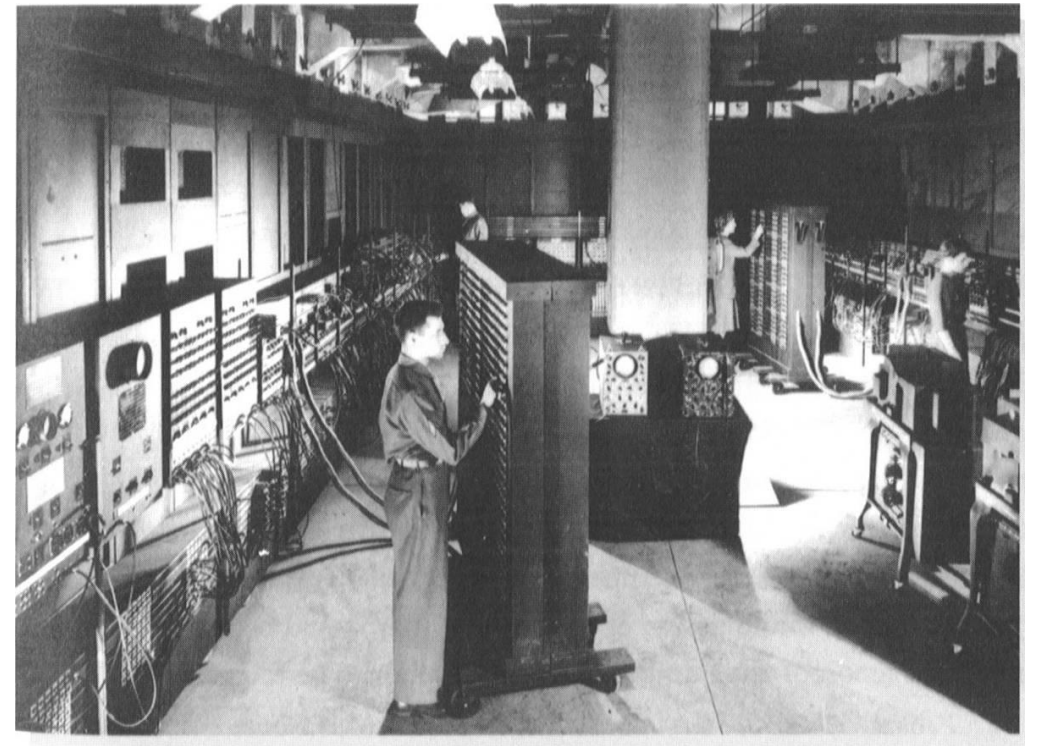
第一个程序媛Ada Augusta (1815-1852)

- Ada描述了差分机如何进行编程，最早给出计算机程序设计的许多想法
- 三角函数、级数相乘、贝努利函数等程序
- 循环(looping)、子程序的概念
- 讨论预言了通用计算机的作用，控制卡、数据卡、操作卡(超前一百年)
- 提出存储位置或地址的想法



世界上**第一台电子数字计算机**

- ENIAC(Electronic Numerical Integrator And Computer), 美国宾夕法尼亚大学1946年研制成功。
 - 18000多个电子管, 1500多个继电器, 耗电150千瓦, 重30吨, 占地150平方米, 运算速度5000次/秒左右。
 - 性能低, 耗费巨大
- 科学史上的一次划时代的创新, 奠定了电子计算机的基础, **宣告人类进入电子计算机时代**。
- 开发团队“莫尔小组”由四位科学家和工程师埃克特、莫克利、戈尔斯坦、博克斯组成, 总工埃克特当时年仅24岁。
- 第一台图灵完备的计算机:**可完全编程, 完全电子化, 可通用于所有逻辑任务**



现代电子计算机之父（冯·诺伊曼）

- 20世纪最重要的数学家之一，在现代计算机、博弈论等领域有重大贡献。
- 1944—1945年间，美籍匈牙利科学家冯·诺伊曼在第一台现代计算机ENIAC尚未问世时注意到其弱点；
- 提出一个新机型**EDVAC** (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) 设计方案，提到了两个设想： 采用二进制、存储程序。



晶体管造就第二代计算机

- 1954年美国贝尔实验室于研制成功第一台使用**晶体管**的第二代计算机**TRADIC**。相比采用定点运算的第一代计算机，第二代计算机**普遍增加了浮点运算，计算能力实现了一次飞跃**。
- 1958年IBM1401及后续的1410/1440系列计算机，是第二代计算机的代表。
- 二代计算机除了用于科学计算，还逐渐被工商企业用来进行商务处理。
- 高级语言FORTRAN和COBOL因此也得到了广泛应用。



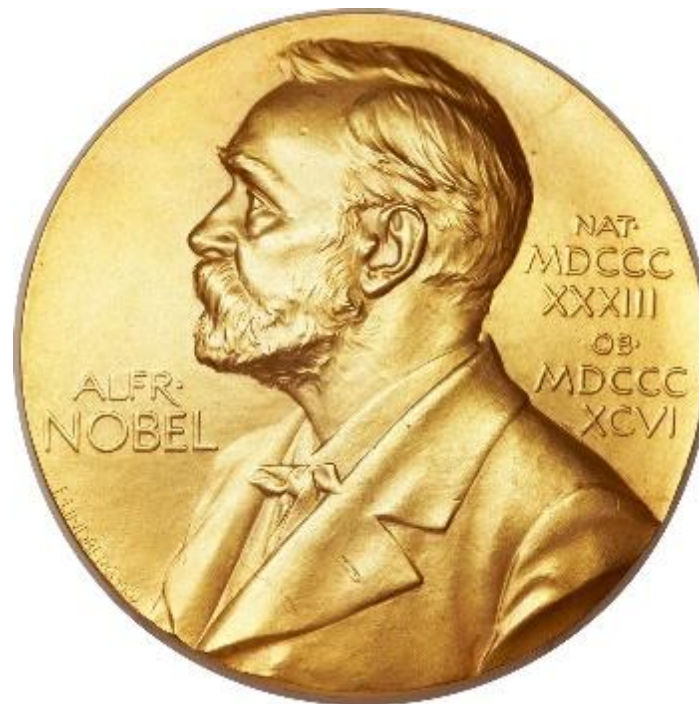
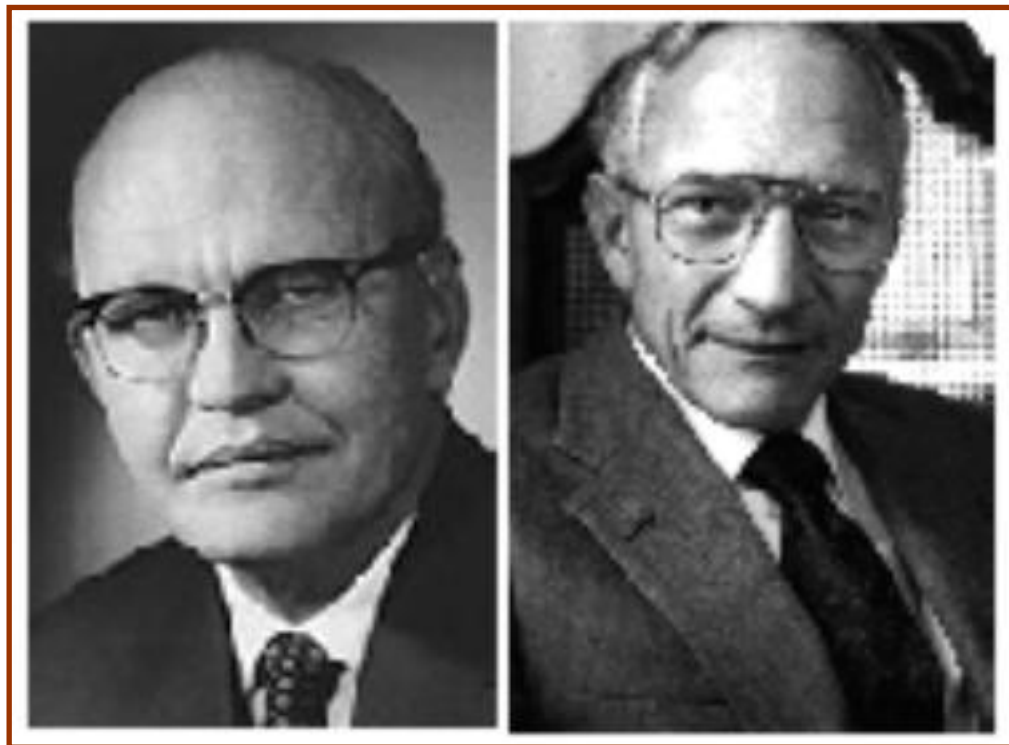
TRADIC



IBM 1401

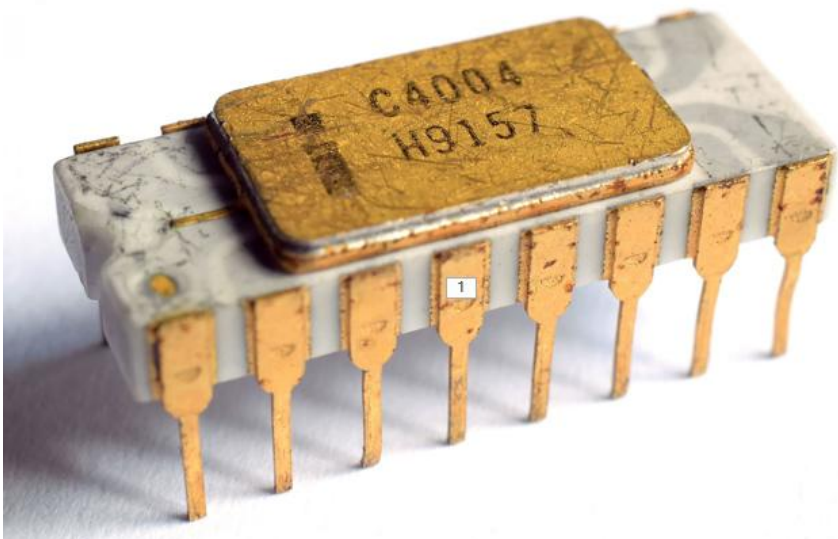
1964-1970 第三代计算机

- 1958年，美国物理学家基尔比和诺伊斯同时发明集成电路。
- 集成电路的出现使得计算机脱胎换骨
- 2000 Nobel Prize



1971- 第四代计算机

- 1971年1月，Intel公司的霍夫研制成功世界上**第一块4位微处理器芯片Intel 4004**，微处理器和微机时代从此开始。
- 1971年11月，Intel推出MCS-4微型计算机系统,其包括4001 ROM芯片、4002 RAM芯片、4003移位寄存器芯片和4004微处理器。



电子计算机发展历程

	第一代	第二代	第三代	第四代
时间	1946~	1958~	1965~	1971~
基础器件	电子管	晶体管	集成电路	超大规模集成电路
运算速度	几千~几万次/s	几万~几万次/s	几十万~几百万次/s	MIPS→GIPS→TIPS
存储器	水银延迟线、磁鼓、纸带、卡片	磁芯 磁盘、磁带	半导体 磁盘	半导体 磁盘
特征	机器语言 汇编语言	算法语言 FORTRAN、 ALGOL-60、 COBOL 操作系统	软件技术、 外设发展迅速 小型计算机	微型计算机 多机处理/网络化

巨型机、大型机、中型机、小型机、微型机、单片机
速度越来越快、 体积越来越小、 成本越来越低、 功耗越来越低

CPU发展历史（以Intel[®]为例）

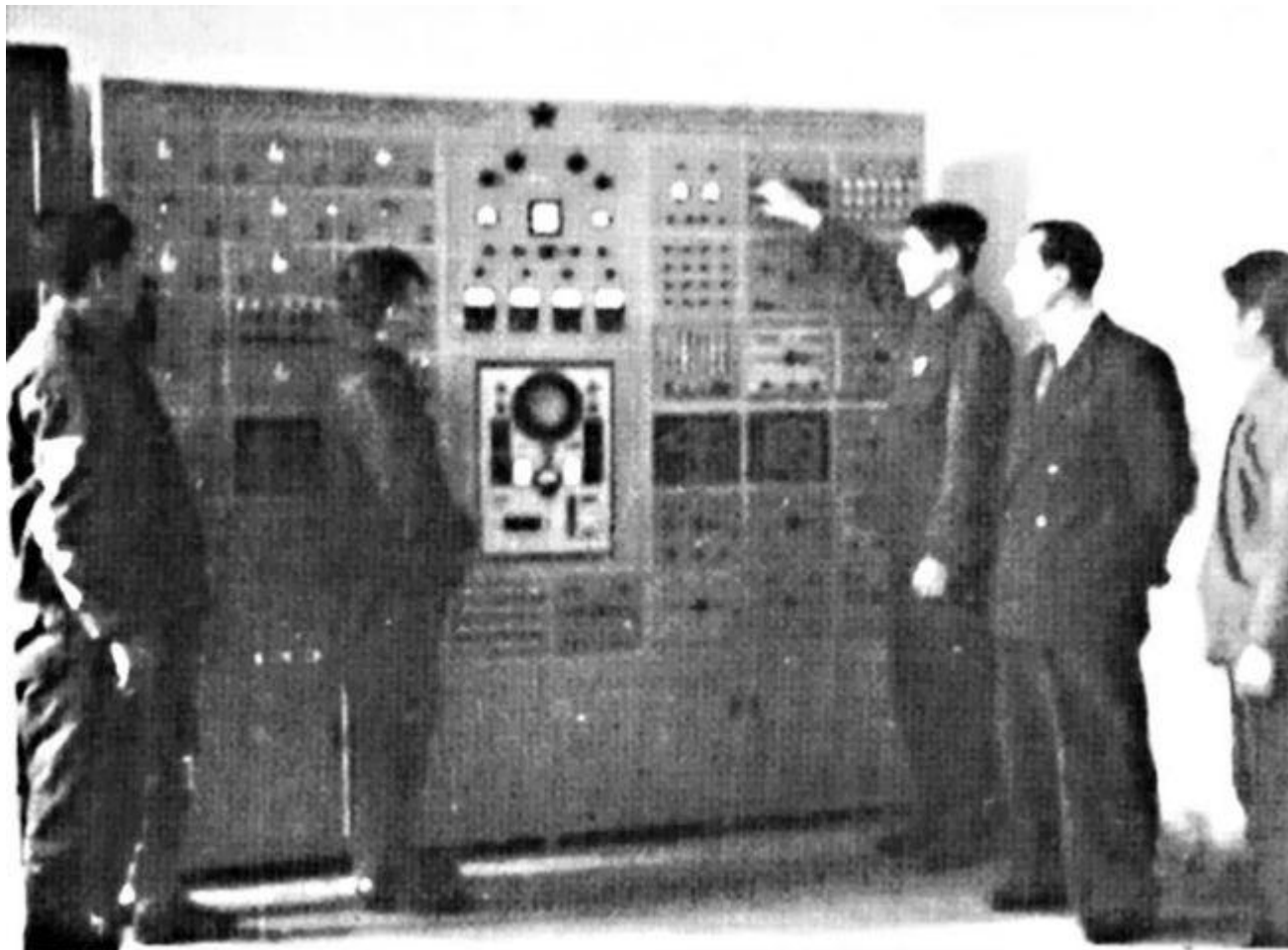
4004→8008→8086→8088→80186→...→Pentium→...→Core...

年份	CPU 型号	频率
1978	8086/8088	5-10 MHz
1982	80286	6-12 MHz
1985	Intel386 [™]	16-33 MHz
1989	Intel486 [™] DX	25-50 MHz
1993	Pentium [®]	60-233 MHz
1997	Pentium [®] II	233-450 MHz
1999	Pentium [®] III	450M-1G Hz
2000	Pentium [®] 4	1.4-3.2 GHz
2011	i3、i5、i7	2.66-3.3GHz

我国计算机技术的发展

- 1953年开始，1958年研究出**第一台计算机103型通用计算机**，相继研究出了第二代，第三代计算机。
- 80年代研究出了**每秒 1 亿次的巨型机**，银河I, II, 曙光天演...。
- 1985年6月，中国**第一台自行研制的微机长城0520研制成功**。
 - 广告词：“一台我们自己制造的能够处理中文的电脑”。
- 2016年6月，我国自主研发的**第一台全部采用国产处理器构建的超级计算机**“神威·太湖之光”夺得世界超算冠军。截至2017年年底，我国连续10次蝉联全球最快超级计算机。
(但计算机的核心部件CPU技术还远远落后。)
- 2017年5月，中国科学技术大学教授潘建伟宣布，研究团队构建了世界首台超越早期经典计算机的单光子**量子计算机**。

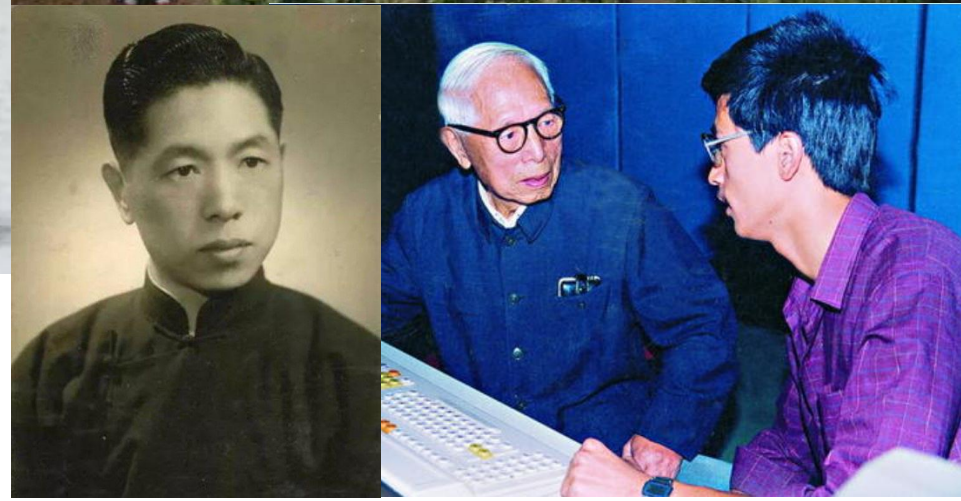
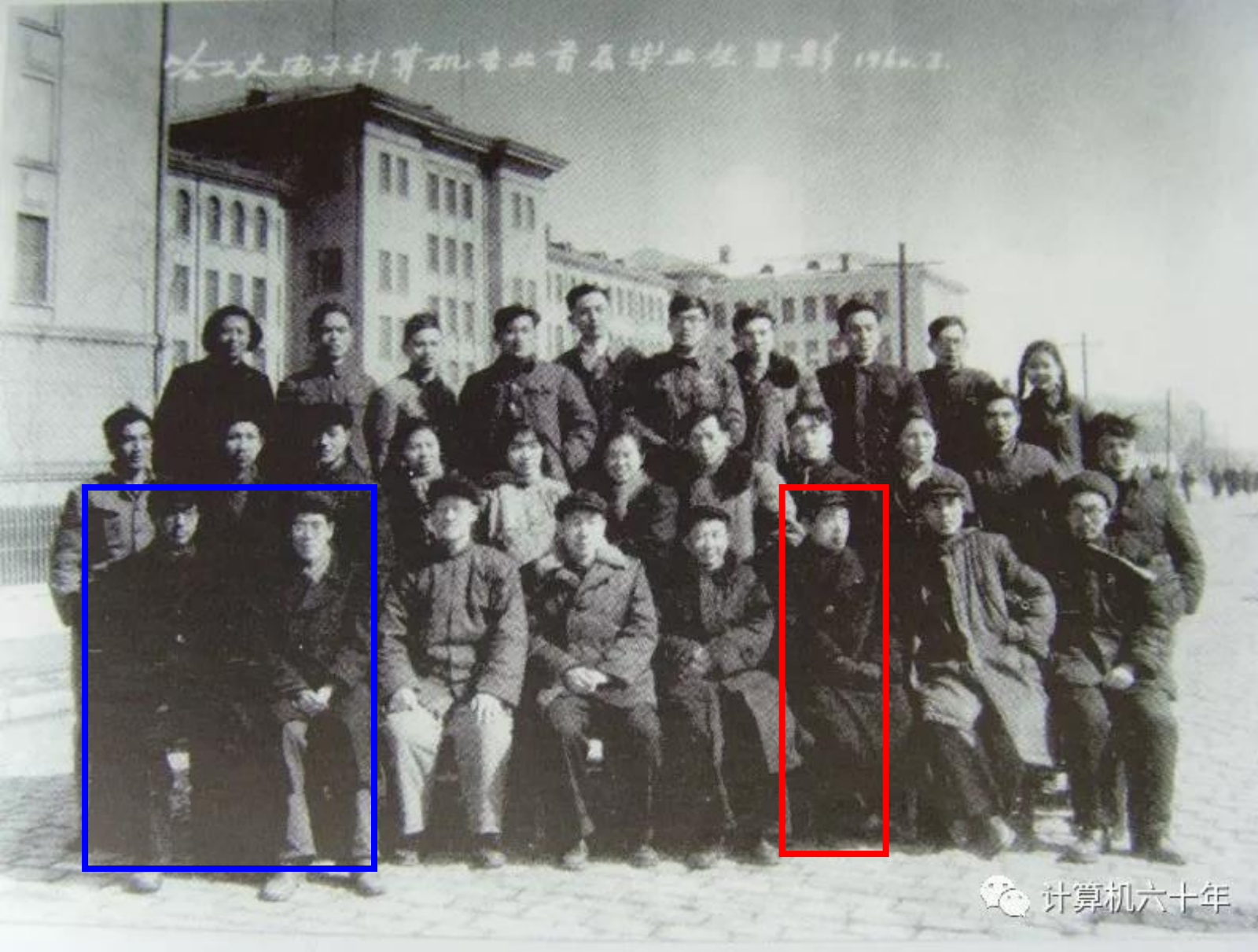
1950年代哈工大研制的计算机



1957年，哈工大青年教师**李仲荣**和**吴忠明**研制了新中国第一台结构式模拟计算机



1958年，哈工大**陈光熙**主持研制了新中国第一台能说话会下棋的数字计算机



1960年，哈工大计算机专业55级首届毕业班
前排左起：吴忠明、李仲荣、黄铁梅、刘栋锡、贺子铭、**陈光熙**

手摇计算器

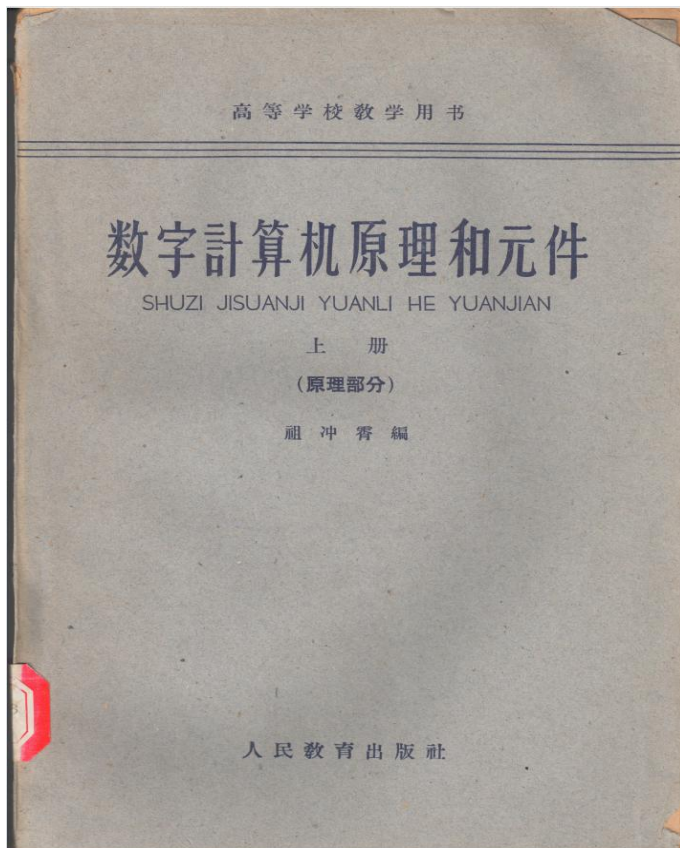


Taiyo Model 23 手摇计算器

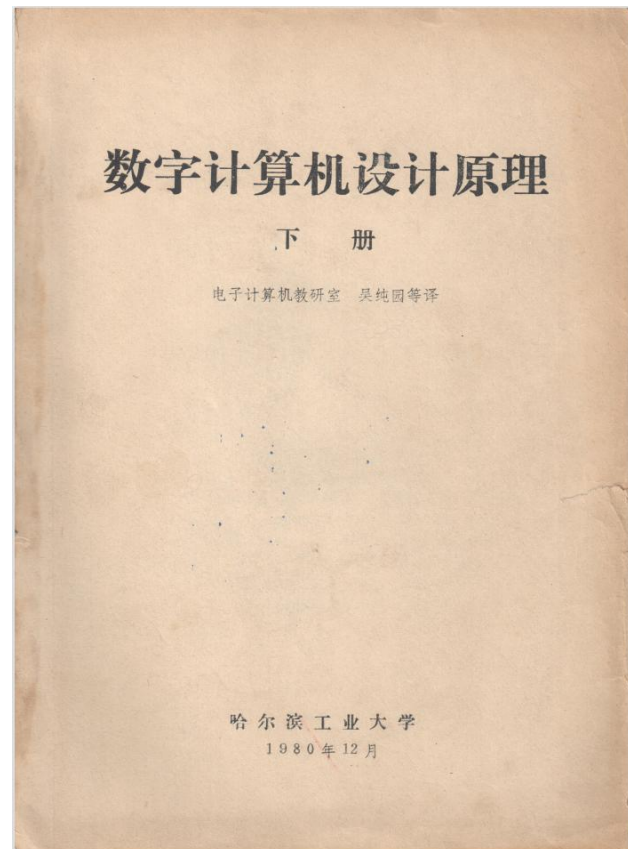
1955 年生产。这台手摇计算器有一个输入检查寄存器，它位于机器的顶部，并设有一个外部输入清除条，利用杠杆操作快速的清除输入检查寄存器和输入寄存器的内容；该手摇计算器还有一个泰勒斯式的传输系统，以及一个专用的反向传送机制，运算结果一直传送到机器底部的输入寄存器。

姜守旭教授送给刘宏伟教授作为教具，于振阳老师于 2021 年 10 月送至博物馆收藏。

中国人自己编写并正式出版的计算机原理教材



数字计算机原理和元件（上）
祖冲霄（苏东庄、胡铭曾、李学时）
出版社：人民教育出版社，1961



数字计算机设计原理（译）
吴纯园
出版社：哈尔滨工业大学，1980

国产CPU现状

名称	研发单位	指令集	架构来源	核心优势
海光	中科曙光参股	x86	AMD Zen1永久授权，自研C86架构	兼容x86生态，性能对标国际主流（如Zen3），安全可靠，覆盖服务器、工作站等场景。
龙芯	中国科学院计算所	LoongArch	早期基于MIPS，后完全自主迭代	全栈自主可控，IP核自研，生态逐步扩展（如WPS、QQ适配），党政市场优势显著。
飞腾	国防科技大学/中国长城控股	ARM v8	ARM架构授权（永久v8版本）	党政市场渗透率高，PKS安全体系突出，产品线覆盖服务器、桌面及嵌入式领域。
鲲鹏	华为	ARM v8	自研ARM架构（永久v8授权）	性能较强（7nm工艺），生态整合能力高，但受制于ARM v9授权限制。
申威	江南计算所	SW-64（自研）	早期Alpha指令集，后自主扩展	超算领域领先（如太湖之光），完全自主可控，面向高机密领域，安全性极高。
兆芯	上海国资委与台湾威盛合资	x86	威盛授权（技术早期，已过期）	兼容Windows生态，PC市场适配性强，但性能落后国际主流（如i5）。

国产RISC V CPU

企业/单位	研发单位	指令集	架构来源	核心优势
超睿科技	自主团队	RISC-V（UR-A/UR-E系列）	自主设计	高性能计算、车规级增强、多核桌面/服务器芯片研发能力
阿里巴巴 平头哥	达摩院、中天微	RISC-V（玄铁系列）	开源扩展+自主优化	高性能、AIoT生态整合、基础软件三件套（编译器/OS/工具链）
芯来科技	自主团队	RISC-V（N/U/NX系列）	开源扩展+自主IP	低功耗MCU IP授权、全场景覆盖（5G/工业控制/汽车电子）
中科院计算所	香山处理器团队	RISC-V（雁栖湖架构）	开源项目	高性能、敏捷开发、开源协作生态
赛昉科技	自主团队	RISC-V（昉·天枢）	开源扩展+自主设计	AI加速、边缘计算芯片、对标树莓派的VisionFive开发板
华为海思	海思半导体	RISC-V（未公开型号）	开源扩展+自主优化	边缘计算芯片、LiteOS物联网生态、技术自主可控
算能科技	自主团队	RISC-V（SG200X系列）	开源扩展+TPU融合	AI服务器芯片（SG2042）、智算技术创新、28nm工艺量产能力

发展鲲鹏计算产业的关键挑战

计算产业是一个充分开放的体系，构建一个新的计算产业，需要产业链上成千上万的上下游企业、上千万的开发者以及千行百业的用户共同努力和相向而行才能成功。中国每年近千万高校毕业生的人才基础，以及众多软硬件和服务提供商，充分具备发展鲲鹏计算产业生态的基本要素，但仍存在生态碎片化、条块化的挑战，各个领域都需要产业领先者来聚合产业资源、引领产业发展方向。

（5）开发者体系

a) 缺工具：必备的工具链缺失，加速库不完善，不能高效支撑开发者进行代码迁移和系统性能优化。

b) 缺人才：缺少赋能和职业成长体系，开发人才稀缺。

c) 缺参考设计：多数开源社区缺少对Kunpeng等新计算架构的代码开发优化，影响实际业务场景下的运行表现。

d) 缺环境：前期提供的Kunpeng开发环境数量有限，难以全面满足广大开发者做开发测试的环境需求。



华为《鲲鹏计算产业发展白皮书》2019.12

学生就业将面临的产业环境



Source: Gartner, 华为MI
(2023年中国市场规模预测, 单位: RMB)

第一章计算机系统概论

1.1 计算机发展历史

1.2 计算机体系结构中的7个伟大思想

1.3 评价计算机性能的常用指标

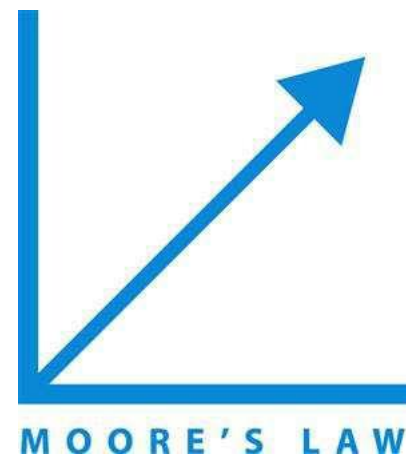
1.2 计算机体系结构中的7个伟大思想

面向**摩尔定律**的设计———>**失效!**

1. 使用抽象简化设计
2. 加速经常性事件
3. 通过并行提高性能
4. 通过流水线提高性能
5. 通过预测提高性能
6. 存储层次
7. 通过冗余提高可靠性

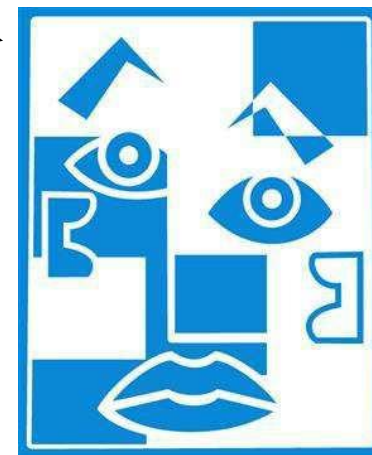
面向摩尔定律(Moore's law)的设计

- Intel创始人之一戈登·摩尔1965年对集成电路容量做出预测:单芯片上所集成的晶体管资源每**18至24个月翻一番**。
- 计算机设计需花费数年时间, 在项目结束时, 每个芯片的可用晶体管资源相对设计开始时可以轻易实现双倍或四倍增长。计算机架构师必须**预测**其设计完成时的工艺水平, 而不是设计开始时的工艺水平。
- 新摩尔定律:**每18个月新增的存储量等于有史以来存储量之和!**

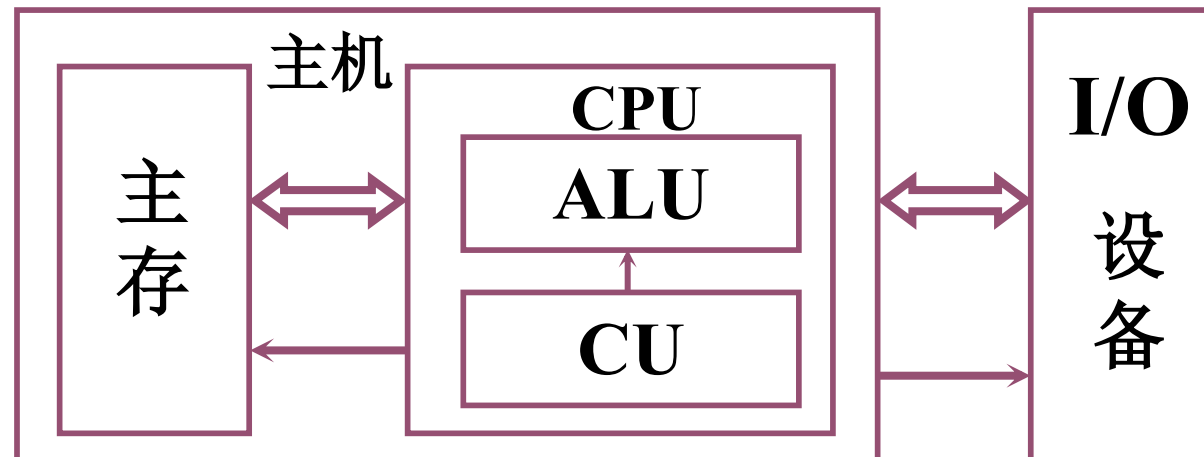
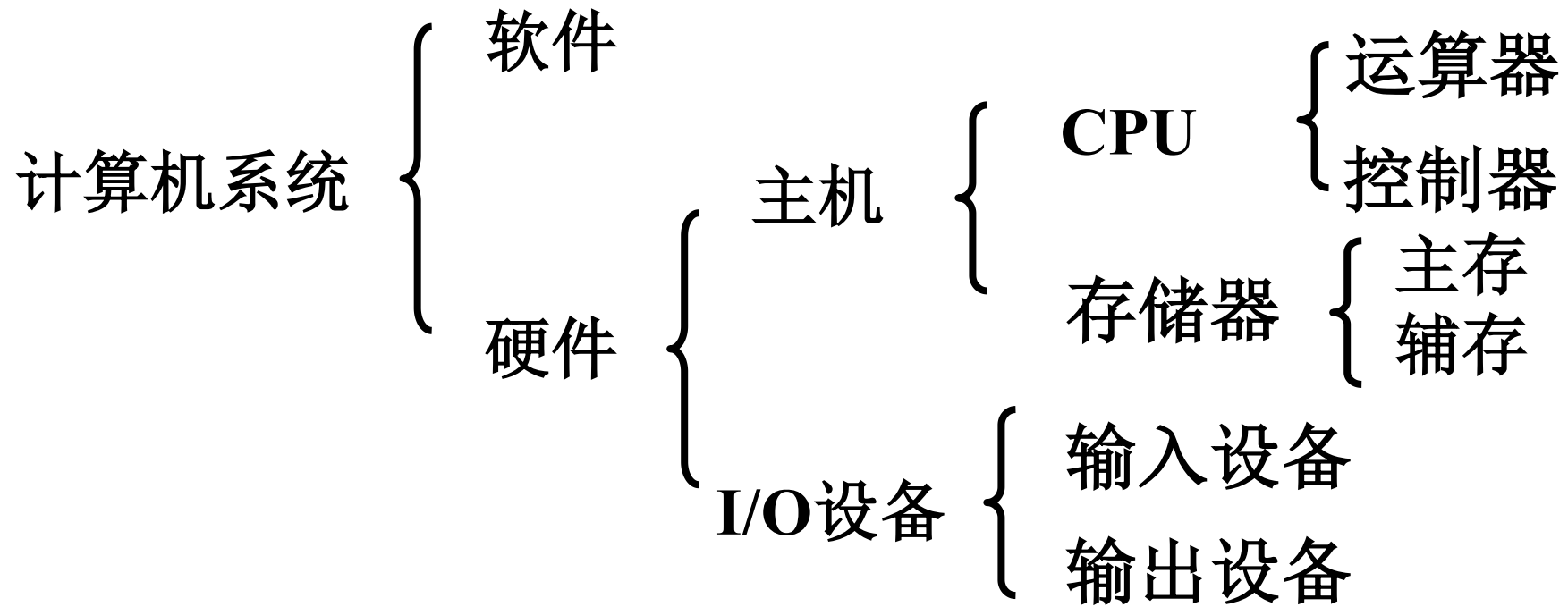


使用抽象简化设计

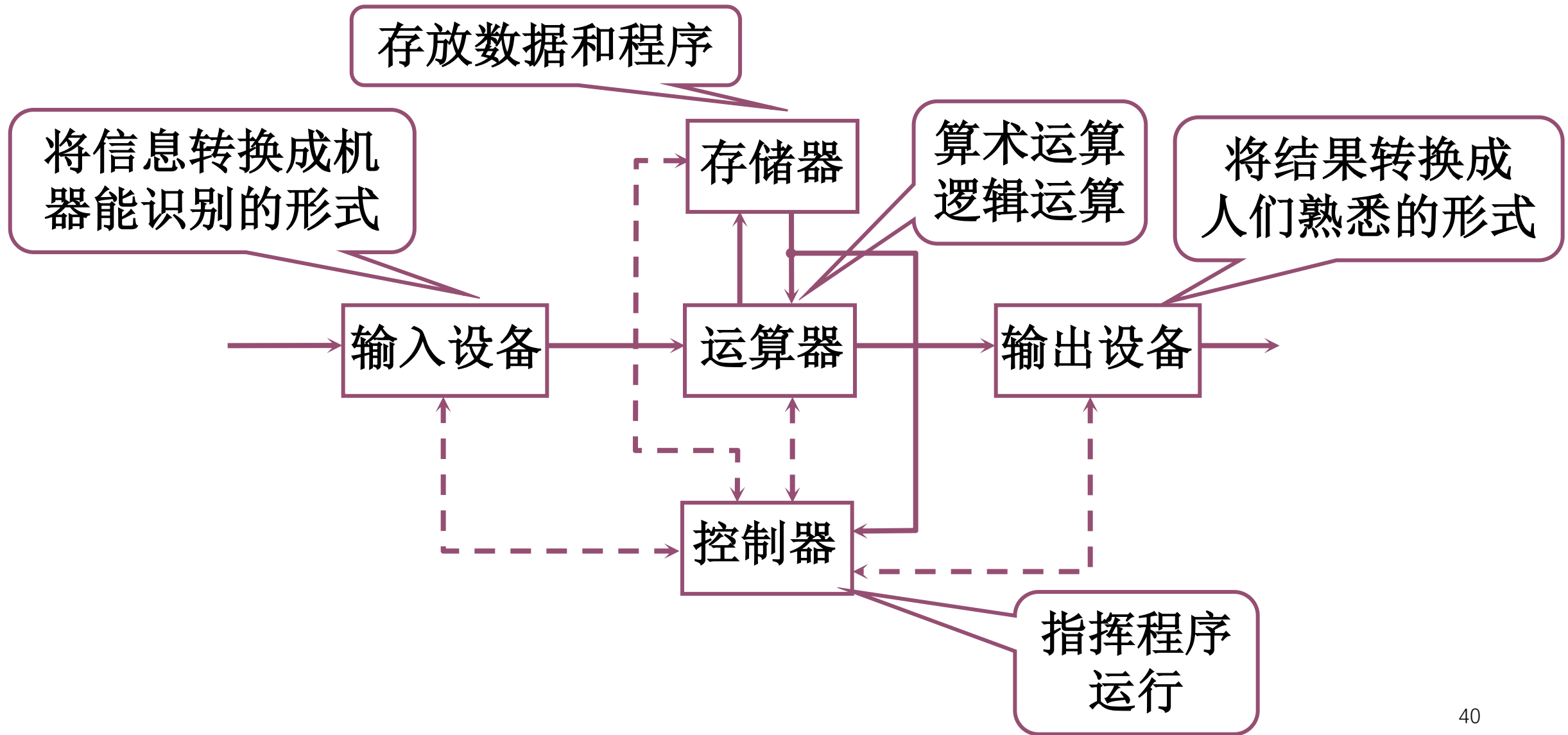
- 计算机架构师和程序员都必须发明新技术来提高自己的工作效率，否则根据摩尔定律，设计时间也会随着资源的增长而显著延长。
- 提高硬件和软件生产率的主要技术之一是使用抽象。
 - 对于一个过程或者一件制品的某些细节有目的的隐藏，以便把其他方面、细节或者结构表达得更加清楚——百度百科
 - 指高级的模型，和低级的实体相对——维基百科
- 使用抽象来表示不同的设计层次
 - 隐藏低层细节以提供给高层一个更简单的模型。



计算机系统基本组成的抽象



冯·诺依曼架构计算机硬件示意图



加速经常性和通过冗余提高可靠性

- 加速经常性事件 (make the common case fast)
 - 远比优化罕见情形能够更好地提升性能
 - 经常性事件往往比罕见情形更简单，因此通常更容易提升。



COMMON CASE FAST

- 通过冗余提高可靠性



DEPENDABILITY

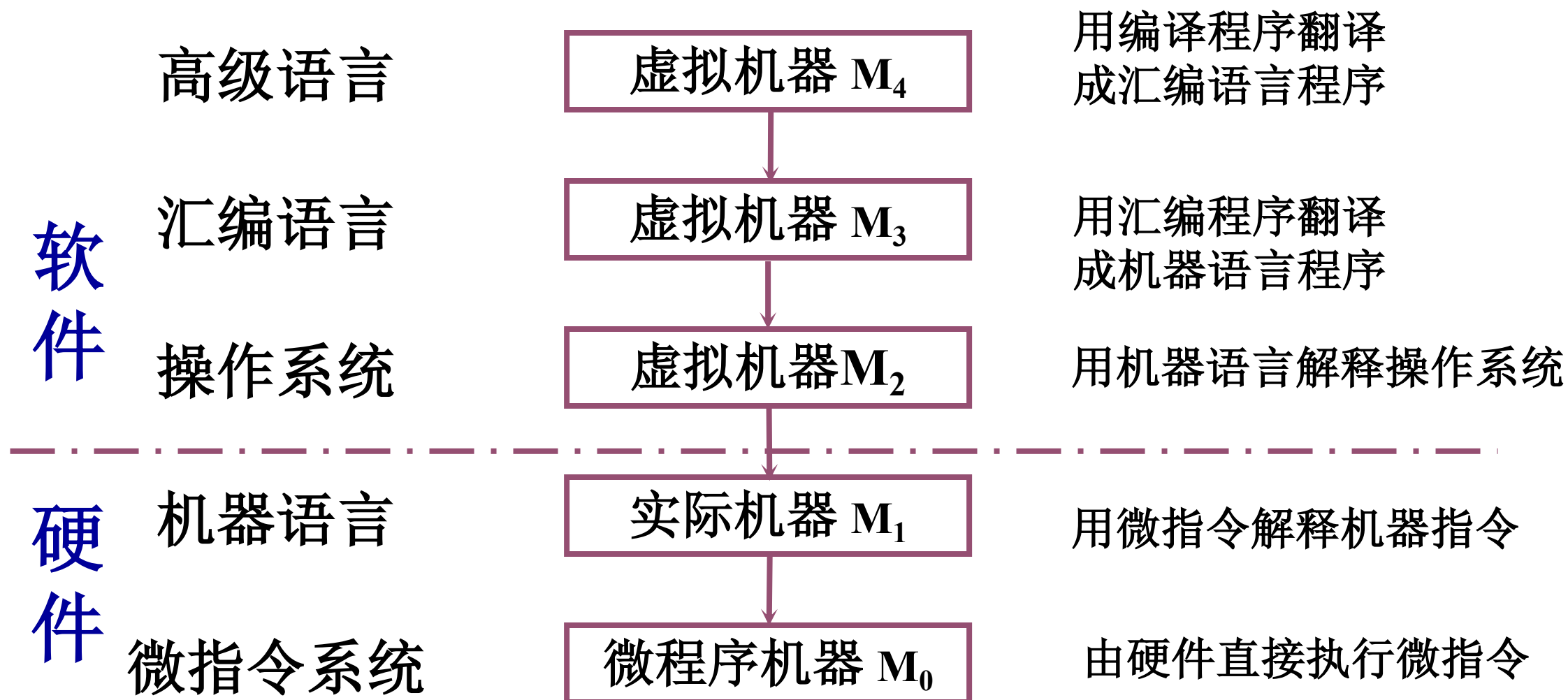
- 计算机不仅要速度快，更需要工作可靠。由于任何物理设备都可能发生故障，因此我们通过引入冗余组件来使系统可靠，该组件在系统发生故障时可以替代失效组件并帮助检测故障。

提高性能

- 通过并行提高性能
- 通过流水线 (pipelining) 提高性能
 - 在计算机体系结构中非常普遍
- 通过预测提高性能
 - 某些情况下，假设从预测错误中恢复的代价并不高，且预测相对准确，则平均来说进行预测并开始工作可能会比等到明确结果后再执行更快。
- 存储层次（层次化存储）
 - 速度最快、容量最小且价格最昂贵的存储器处于顶层
 - 速度最慢、容量最大且价格最便宜的存储器处于底层。



计算机系统的层次结构



第一章计算机系统概论

1.1 计算机发展历史

1.2 计算机体系结构中的7个伟大思想

1.3 评价计算机性能的常用指标

1.3 评价计算机性能的主要指标

- 非时间指标
 - 机器字长
 - 总线宽度
 - 主存容量、存储带宽
 - CPU内核数
- 时间指标
 - 主频、时钟周期
 - CPI、IPC
 - MIPS、MFLOPS
 - CPU执行时间、响应时间、吞吐率

非时间指标

- 机器字长
 - **CPU (Central Processing Unit)** 一次能处理数据的位数。
 - 与CPU中的寄存器位数有关。一般与内部寄存器的位数相等。
 - 目前常见的是32位和64位字长。
- 总线宽度
 - 数据总线一次能并行传送的最大信息位数。
- 主存容量
 - 是指主存所包含的**存储单元总数 * 存储字长**。
 - **存储字长**指一个存储单元能存储的二进制代码的位数。
- 存储带宽
 - 指单位时间内与主存交换的二进制信息量，单位：**xByte/s**。

存储单元的单位

十进制			二进制			偏差百分比
术语	缩写	数值	术语	缩写	数值	
千字节	KB	10^3	千比字节	KiB	2^{10}	2%
兆字节	MB	10^6	兆比字节	MiB	2^{20}	5%
吉字节	GB	10^9	吉比字节	GiB	2^{30}	7%
太字节	TB	10^{12}	太比字节	TiB	2^{40}	10%
...	...					

$$2^{20}=1,048,576$$

时间指标

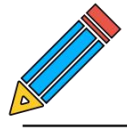
- 主频：CPU工作的时钟频率。
- 时钟周期
 - 一个时钟的时间（通常指处理器在固定频率下运行的时钟）
- 主频 * 时钟周期 = 1
- 时钟周期数（Clock Cycle）：时钟周期的数量
 - 也叫滴答数(TickCount)、时钟滴答数、时钟数、周期数(Cycle)

时间指标——续

- **指令平均时钟周期数 (CPI: Clock Cycle Per Instruction)**
 - 执行某个程序或程序片段时，**平均**每条指令所需的时钟周期数。
 - 一段程序中所有指令的时钟周期数之和 / 指令条数。
 - 指令数: 执行某程序所需的总指令数量。
 - 程序的CPU时钟周期数 = 程序的指令数 * CPI
- IPC(Instructions Per Clock Cycle) = $1/\text{CPI}$
- IPS(Instructions Per Second)——>MIPS(Million IPS)
 - 多义: MIPS (Microprocessor without Interlocked Piped Stages架构)
- MFLOPS (Million Floating-point Operations Per Second)
 - 浮点操作次数/执行时间/(10^6)

时间指标——续

- CPU（执行）时间: **执行任务在CPU上所花费的时间**
 - 不包括等待I/O或运行其他程序的时间。
 - **程序的CPU执行时间 = 程序的指令数 * CPI * 时钟周期**
 - 可进一步区分为：用户CPU时间和系统CPU时间（很难精确区分）
 - 用户CPU时间：程序本身所花的CPU时间。
 - 系统CPU时间：为执行程序而花费在操作系统上的时间。
- 响应时间：也叫**执行时间**，计算机完成某任务所需的总时间。
 - 硬盘访问、内存访问、I/O活动、操作系统开销和CPU执行时间等。
- 吞吐率：也叫**带宽**，单位时间内完成的**任务数量**。



例1：计算CPI和MIPS

假设一台计算机主频 f 为1GHZ，在其上运行由 2×10^5 条指令组成的目标代码，程序主要由4类指令组成，他们所占的比例和各自的CPI如下表所示，求程序的CPI和MIPS。

指令类型	CPI	指令比例
算术和逻辑	1	60%
Load/Store	2	18%
转移	4	12%
Cache缺失访存	8	10%

解：
$$\text{CPI} = 1 * 60\% + 2 * 18\% + 4 * 12\% + 8 * 10\% = 2.24$$

$$\text{MIPS} = f * (\underline{1/\text{CPI}}) / 10^6 = 1 * 10^9 / 2.24 / 10^6 = 446.4$$

例2:计算CPU时间

假设一台计算机主频 f 为1GHZ，在其上运行由 2×10^5 条指令组成的目标代码，程序主要由4类指令组成，他们所占的比例和各自的CPI如下表所示。求1)程序的CPI和MIPS;
2) 程序的CPU执行时间？

指令类型	CPI	指令混合比例
算术和逻辑	1	60%
Load/Store	2	18%
转移	4	12%
Cache缺失访存	8	10%

$$\text{CPI} = 2.24$$

$$\text{MIPS} = 446.4$$

$$\text{解: CPU时间} = \text{指令条数} \times \text{CPI} \times \frac{1}{f} = (2 \times 10^5) \times 2.24 / 10^9 = 4.48 \times 10^{-4} \text{ (秒)}$$

$$\text{CPU时间} = \text{指令条数} / (\text{MIPS} \times 10^6) = (2 \times 10^5) / (446.44 \times 10^6) \text{ 秒}$$

Amdahl定律——收益递减定律

- 假设一个程序在一台计算机上运行需要100秒，其中80秒的时间用于乘法操作。如果要把该程序的运行速度提高5倍，乘法操作的速度应该提高多少？

改进后的执行时间=受改进影响的执行时间/改进量+不受影响的执行时间

$$\text{改进后的执行时间} = 80/n + (100 - 80)$$

由于要求快5倍，新的执行时间应该是 $100/5=20$ ，则有：

$$20 = 80/n + 20 \longrightarrow 0 = 80/n$$

n 为无穷大

- 在日常生活中被称为边际收益递减定律。

小 结

- 计算机发展历史
- 计算机体系结构中的7个伟大思想
- 评价计算机性能的常用指标